

第三部分

C 语言练习题

练习 1 基本类型数据及其运算

一、填空题

1. C 语言的关键字都用_____ (大写或小写)。
2. C 语言规定用户标识符只能以字母或_____ 开头。
3. 整型数据在内存中以二进制_____ 形式存放。
4. C 语言中的_____ 字符是以反斜杠“\”开头后跟规定的单个字符或数字的字符常量。
5. "1" 占_____ 个字节。
6. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    short i=-1;
    printf("%x,%hx\n",i,i);
    return 0;
}
```

7. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char s='2';
    printf("%d,%o,%x,%c\n",s,s,s,s);
    return 0;
}
```

8. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    float f=12.34567;
    printf("%f,%.4f,%4.3f,%10.3f ",f,f,f,f);
    return 0;
}
```

9. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("%d,%c\n", '5'-'0',5+'0');
    return 0;
}
```

10. 下列程序输入 1 2 3 后的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    char k;
    scanf("%d%c%d",&i,&k,&j);
    printf("i=%d,k=%c,j=%d\n",i,k,j);
    return 0;
}
```

11. 有下列程序,若输入 9876543210,其执行结果是 ①;若输入 98 76 543210,其执行结果是 ②;若输入 987654 3210,其执行结果是 ③。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x1,x2;
    char y1,y2;
    scanf("%2d%3d%3c ",&x1,&x2,&y1,&y2);
    printf("x1=%d,x2=%d,y1=%c,y2=%c\n",x1,x2,y1,y2);
    return 0;
}
```

12. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
```

```

{
    int x=5,y=10;
    x+=y;
    y=x-y;
    x-=y;
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);
    return 0;
}

```

13. 有下列程序,输入数据 12345ff678,其执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int x;
    float y;
    scanf("%3d%f",&x,&y);
    printf("x=%d,y=%f\n",x,y);
    return 0;
}

```

二、选择题

1. 下列选项中不可用作 C 语言标识符的是_____。

- A. a_1 B. no-1 C. scanf D. _int

2. C 语言提供的合法关键字是_____。

- A. Float B. signed C. INT D. Char

3. 下列选项中是合法的实型常数的是_____。

- A. E2 B. 6E-3.5 C. 2E0 D. 1.3E

4. 已知大写字母 A 的 ASCII 码是 65,小写字母 a 的 ASCII 码是 97,则用十六进制表示的字符常量'\x41'是_____。

- A. 字符 A B. 字符 a C. 字符 c D. 非法的常量

5. 下列选项中是合法转义字符的是_____。

- A. '\'

B. '\018'

C. 'xab'

D. '\ab'

6. 下列选项中可作为 C 语言合法整数的是_____。

A. 1010B

B. 0386

C. 0xffff

D. x2a2

7. 若有代数式 $\frac{3ab}{cd}$,则不正确的 C 语言表达式是_____。

A. a/c/d * b * 3

B. 3 * a * b/c/d

C. 3 * a * b/c * d

D. a * b/d/c * 3

8. 已知各变量的类型说明如下:

```
int a=2, b=5;
```

double x=8.5;

则下列表达式中符合 C 语言语法的是_____。

A. $a++a--(b=2)*(a=8)$

B. $a=b/3=8$

C. $x\%3$

D. $x=\text{float}(a)$

9. 下列选项中符合 C 语言语法的赋值表达式是_____。

A. $a=b+c=3$

B. $a=(b=5, c=b+6)$

C. $a=b=5, c=b+2$

D. $a=4+b++=c+2$

10. 在 C 语言中,要求运算数必须是整型的运算符是_____。

A. /

B. ++

C. *=

D. %

11. 若有说明语句“char s='\572';”,则变量 s _____。

A. 包含一个字符

B. 包含两个字符

C. 包含 3 个字符

D. 说明不合法,s 的值不确定

12. 在 C 语言中,char 型数据在内存中的存储形式是_____。

A. 补码

B. 反码

C. 原码

D. ASCII 码

13. 设变量 x 为 float 类型, m 为 int 类型,则下列选项中能实现将 x 中的数值保留小数点后 3 位,第四位进行四舍五入运算的是_____。

A. $x=(x*1000+0.5)/1000.0$

B. $m=x*1000+0.5, x=m/1000.0$

C. $x=x*1000+0.5/1000.0$

D. $x=(x/1000+0.5)*1000.0$

14. 设下列变量均为 int 类型,则值不等于 3 的表达式是_____。

A. $(m=n=2, m+n, m+1)$

B. $(m=n=2, m+n, n+1)$

C. $(m=2, m+1, n=2, m+n)$

D. $(m=2, m+1, n=m, n+1)$

15. 假设所有变量均为整型,则表达式 $(x=y=3, y++, x+y)$ 的值是_____。

A. 7

B. 8

C. 6

D. 2

16. 已知 c 是字符型变量,下列选项中不正确的赋值语句是_____。

A. $c='\012';$

B. $c='12';$

C. $c='1'+ '2';$

D. $c=1+2;$

17. putchar 函数可以向终端输出一个_____。

A. 整型变量表达式值

B. 字符串

C. 实型变量值

D. 字符

18. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int a=12345; printf("%4d\n", a);
```

A. 12

B. 34

C. 12345

D. 提示出错

19. 若 a 定义为 int 型, x 定义为 float 型,下列选项中正确的 scanf 函数调用语句是_____。

A. $\text{scanf}("%d\%f", a, x);$

B. $\text{scanf}("%d\%f", \&a, \&x);$

C. $\text{scanf}("%x\%d", \&a, \&x);$

D. $\text{scanf}("%f\%d", \&a, \&x);$

20. 有如下程序段:

```
int a1,a2;
char c1,c2;
scanf("%d%c%d%c",&a1,&c1,&a2,&c2);
```

若要求 a1、a2、c1、c2 的值分别为 10、20、A、B, 正确的数据输入是_____。(注: _代表空格。)

A. 10A _20B

B. 10 _A20B

C. 10 _A _20 _B

D. 10A20 _B

21. 若变量已正确说明为 int 类型, 要通过语句“scanf(“%d%d%d”, &a, &b, &c);”给 a 赋予 10, b 赋予 20, c 赋予 30, 不正确的输入形式为_____。

A. 10 _20 _30 ✓

B. 10,20,30 ✓

C. 10 ✓

D. 10 _20 ✓

20 _30 ✓

30 ✓

22. 若要使 x1、x2、y1、y2 的值分别为 10、20、A、B, 正确的数据输入是_____。

```
int x1,x2;
char y1,y2;
scanf("%d,%d",&x1,&x2);
scanf("%c%c",&y1,&y2);
```

A. 1020AB

B. 10 _20 _ABC

C. 10,20

D. 10,20AB

AB

23. 有下列程序段, 从键盘输入数据的正确形式应是_____。

```
int x,y;
scanf("x=%d,y=%d",&x,&y);
```

A. 1234

B. x=12,y=34

C. 12,34

D. x=12 _y=34

24. 下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{ int x=2,y=3,z=4;
  printf(" x=%d,y=%d,z=%d",x,y,z);
  return 0;
}
```

A. x=%2,y=%3,z=4

B. x=%2,y=%d,z=3

C. x=2,y=3,z=4

D. x=%2,y=%d,z=4

25. 阅读下列程序, 当输入数据的形式为“12,34”, 正确的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b;
    scanf("%d%d", &a,&b);
    printf("a+b=%d\n",a+b);
    return 0;
}
```

A. $a+b=46$

B. 有语法错误

C. $a+b=12$

D. 不确定值

参考答案

一、填空题

1. 小写

2. 下划线

3. 补码

4. 转义

5. 2

6. ffffffff,ffff

7. 50,62,32,2

8. 12.345670,12.3457,12.346,_____12.346

9. 5,5

10. $i=1,k=1,j=2$

11. ① $x1=98,x2=765,y1=4,y2=1$

② $x1=98,x2=76,y1=,y2=3$

③ $x1=98,x2=765,y1=4,y2=2$

12. $x=10,y=5$

13. $x=123,y=45.000000$

二、选择题

1. B

2. B

3. C

4. A

5. A

6. C

7. C

8. A

9. B

10. A

11. A

12. D

13. B

14. C

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. B

25. D

练习2 选择结构程序设计

一、填空题

1. 为表示关系 $x \geq y \geq z$, 应使用 C 语言表达式_____。

2. 若有“ $\text{int } a=8,b=5,c=3;$ ”, 则表达式 $a > b \& \& b < c$ 的结果是_____。

3. 若有“ $\text{int } x=10,y=20;$ ”, 则表达式 $x > y ? x : y$ 的结果是_____。

4. C语言中用_____表示逻辑“假”。
5. 已知：“int z;”，表示“z是奇数”的表达式是_____。
6. 已知“int x=15,y=20,z=35;”，表达式 $x||y+z\&\&y-z$ 的值是_____。

二、选择题

1. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i=0,j=0,k=6;
    if ((++i>0)||(++j>0)) k++;
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
    return 0;
}
```

- A. 0,0,6 B. 1,0,7 C. 1,1,7 D. 0,1,7

2. 设 $a=5, b=6, c=7, d=8, m=2, n=2$, 执行 $(m=a>b)\&\&(n=c>b)$ 后 n 的值为_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

3. 设有定义“int x=12,y=20,z=24;”，下列语句中执行效果与其他3个不同的是_____。

- A. $\text{if}(x>y) \{x=y;y=z;z=x;\}$ B. $\text{if}(x>y) \ x=y,y=z,z=x;$
 C. $\text{if}(x>y) \ x=y;y=z;z=x;$ D. $\text{if}(x>y) \{x=y,y=z,z=x;\}$

4. 对于 if 语句的基本形式“if(表达式)语句”，其中，“表达式”_____。

- A. 可以是任意合法的表达式 B. 必须是逻辑表达式
 C. 必须是关系表达式 D. 必须是逻辑表达式或关系表达式

5. 下列程序运行时，输入的值为_____时，才会输出***。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if(x<=20); else
    if(x!=30)
        printf("***");
    return 0;
}
```

- A. 大于20且不等于30的整数 B. 大于20或等于30的整数
 C. 小于20的整数 D. 不等于30的整数

6. 下列程序运行时，输出的值为_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x=1,y=2,z=3;
    if (x==1 && y++==2)
        if (y!=2 || z--!=3)
            printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
        else
            printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
    else
        printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);
    return 0;
}
```

- A. 1,2,2 B. 1,3,2 C. 1,2,3 D. 1,3,3

7. C 语言规定: else 子句总是与_____配对。

- A. 缩排位置相同的 if B. 其之前最近的未配对的 if
C. 其之后最近的 if D. 同一行上的 if

8. 在 C 语言中,逻辑运算符两侧运算对象的类型_____。

- A. 可以是任何类型的数据 B. 只能是 0 或非 0 正数
C. 只能是 0 或 1 D. 只能是整型或字符型数据

9. 若有“int a,b;”,表达式(Exp)? (—a):(++b),则其中与 Exp 等价的表达式是_____。

- A. Exp==1 B. Exp==0 C. Exp!=1 D. Exp!=0

10. 执行下列程序段后,x 的值为_____。

```
int x='F', k=21, y=32;
x=((k || y)&&(x<'a'));
```

- A. 0 B. -1 C. NULL D. 1

11. 下列程序运行时,输出的值为_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m=20, n=30, k=40;
    if (m>n)
        if (n<k)
            printf("%d",++k);
        else printf("%d",++n);
    printf("%d\n", m++);
    return 0;
}
```

A. 403020

B. 3121

C. 20

D. 40

12. 下列程序运行时,输出的值为_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m=20,n=30,k=40;
    if (m>n) m=n; k=m;
    if (k!=m) k=n;
    printf("%d,%d,%d\n",m,n,k);
    return 0;
}
```

A. 20,30,20

B. 30,40,30

C. 40,20,40

D. 有语法错误

三、程序填空

1. 求 a 、 b 、 c 这 3 个数中的最大数。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c,max;
    scanf("%d%d%d", ① );
    if (a>b)
        max= ② ;
    else
        max=b ;
    if( ③ )
        max=c ;
    printf("max=%d\n",max);
    return 0;
}
```

2. 从键盘输入一个字符,若是大写字母则转换为小写字母;若是小写字母则转换为大写字母。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char ch;
    ch=getchar();
    if( ① )
        ch=ch+32 ;
    ②
    if (ch>='a'&&ch<='z' )
```

```

        ch= ③
    printf("ch=%c\n",ch);
    return 0;
}

```

3. 从键盘输入两个整数,按照从小到大顺序输出。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n,t;
    scanf("%d%d", ① );
    if(m>n)
    {
        ②
        m=n;
        n=t;
    }
    printf("%5d%5d\n",m,n);
    return 0;
}

```

参考答案

一、填空题

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. $x \geq y \& \& y \geq z$ | 2. 1 |
| 3. 20 | 4. 0 |
| 5. $z \% 2 == 1$ 或 $z \% 2 != 0$ | 6. 1 |

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. C | 4. A | 5. A |
| 6. D | 7. B | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. C | 12. A | | | |

三、程序填空

- | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1. ① $\&a, \&b, \&c$ | ② a | ③ $\max < c$ |
| 2. ① $ch \geq 'A' \& \& ch \leq 'Z'$ | ② else | ③ $ch - 32;$ |
| 3. ① $\&m, \&n$ | ② $t = m;$ | |

练习3 循环结构程序设计

一、填空题

1. 下列程序段中的循环执行次数为_____。

```
int x=10;
while(x) x=x/2;
```

2. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a=3,b=15;
    do
    {
        a+=b; b=b/2;
    } while (b>1);
    printf("%d\n",a);
    return 0;
}
```

3. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int k=1,s=0;
    do
    {
        if((k%2)!=0)continue;
        s+=k;k++;
    }while(k>10);
    printf("s=%d\n",s);
    return 0;
}
```

4. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int k=1,s=0;
    int i=5;
```

```

do
{
    if (i%3==1)
        if (i%5==2)
            { printf(" * %d", i); break;}
        i++;
    } while(i!=0);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

5. 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n,sum;
    for (m=3;m>=1;m--)
    {
        sum=0;
        for (n=1;n<=m;n++)
            sum+=m * n;
    }
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}

```

6. 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int m=10;
    for (; m>0; m--)
    {
        if (m%3)
        {
            printf("%d, ",m--);
            continue;
        }
        printf("%d, ",--m);
    }
    return 0;
}

```


二、选择题

1. 标有//note 的语句的执行次数是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int y=30, i;
    for(i=0; i<20; i++)
    {
        if (i%2==0) continue;
        y+=i;      //note
    }
    printf("%d", y);
    return 0;
}
```

A. 120

B. 190

C. 130

D. 100

2. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int c=5, k;
    for (k=1; k<3; k++)
        switch (k)
        {
            default: c+=k;
            case 2: c++; break;
            case 4: c+=2; break;
        }
    printf("%d\n", c);
    return 0;
}
```

A. 10

B. 8

C. 6

D. 12

3. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m, n;
    for (m=0; m<4; m++, m++)
        for (n=1; n<3; n++); printf(" * ");
    return 0;
}
```

A. *****

B. *****

C. ****

D. *

4. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m;
    for (m=6;m<10;m++,m++)
        printf(" * %d",m);
    return 0;
}
```

A. **6**8

B. **6**8**10

C. **6

D. ***8

5. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int k=0;
    do
        printf("%d,",k);
    while(k++);
    printf("%d\n",k);
    return 0;
}
```

A. 1,0

B. 0,1

C. 0,1,2

D. 无限循环

6. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int k=12;
    for (;k>8;k--);
    if (k%2==0) printf("%d",k);
    return 0;
}
```

A. 1210

B. 12

C. 8

D. 无限循环

7. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int k=12;
    for (;k>8;k--);
```

```

        if(k%2==0) printf("%d",k);
    return 0;
}

```

A. 12,10

B. 12

C. 8

D. 无限循环

8. 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int t=98765,x;
    while(t!=0)
    {
        x=t%10;
        printf("%d",x);
        t/=10;
    }
    return 0;
}

```

A. 98765

B. 56789

C. 57689

D. 无限循环

三、程序填空

1. 计算数的阶乘。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,n; long np;
    scanf("%d",&n);
    np= ①
    for (; ② ;)
        np*=i;
    printf("n=%d  n!=%ld\n",n,np);
    return 0;
}

```

2. 计算 1~100 累加之和。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,sum= ① ;
    i=1;
    for ( ② )
    {    sum+=i;  i++;  }
}

```

```

    printf("sum=%d \n",sum);
    return 0;
}

```

3. 输入一行字符,分别统计其中英文字母和数字的个数。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char c;
    int letter=0,digit=0;
    printf("请输入字符串: \n");
    while((c=getchar())!=①)
    {
        if(c>='a'&&c<='z' || ②)
            letter++;
        else if(c>='0'&& ③)
            digit++;
    }
    printf("letter=%d  digit=%d\n", letter, digit );
    return 0;
}

```

4. 从键盘输入 10 个数,求这 10 个数的平均值。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char n;
    float aver,sum;
    sum=0;
    for(①;n<=10;n++)
    {
        ②;
        sum=sum+aver;
    }
    aver= ③;
    printf("aver=%f \n", aver);
    return 0;
}

```

参考答案

一、填空题

1. 4

2. 28

15. C 语言没有字符串变量,只能采用_____来存储字符串。

16. `char a[8] = "a"; sizeof(a)` 的值为_____。

二、选择题

1. 下列有关 C 语言字符数组的描述错误的是_____。

- A. 不可以用赋值语句给字符数组名赋字符串
- B. 可以用输入语句把字符串整体输入给字符数组
- C. 字符数组中的内容不一定是字符串
- D. 字符数组只能存放字符串

2. 下列选项中对一维整型数组 `a` 的定义正确的是_____。

- A. `int a(10);`
- B. `int n=10, a[n];`
- C. `int n;`
`scanf("%d", &n);`
`int a[n];`
- D. `#define SIZE 10`
`int a[SIZE];`

3. 在 C 语言中,引用数组元素时,其数组下标的数据类型允许是_____。

- A. 整型常量
- B. 整型表达式
- C. 整型常量或整型表达式
- D. 任何类型的表达式

4. 下列选项中不正确的定义语句是_____。

- A. `double x[5] = {2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0};`
- B. `int y[5] = {0, 1, 3, 5, 7, 9};`
- C. `char c1[] = { '1', '2', '3', '4', '5' };`
- D. `char c2[] = { '\x10', '\xa', '\x8' };`

5. 下列选项是对 `s` 的初始化,其中不正确的是_____。

- A. `char s[5] = { "abc" };`
- B. `char s[5] = { 'a', 'b', 'c' };`
- C. `char s[5] = " ";`
- D. `char s[5] = "abcdef";`

6. 若有定义“`int a[2][3];`”,则下列选项中对 `a` 数组元素引用正确的是_____。

- A. `a[2][!1]`
- B. `a[2][3]`
- C. `a[0][3]`
- D. `a[1>2][!1]`

7. 若有定义语句“`int a[3][6];`”,则按在内存中的存放顺序,`a` 数组的第 10 个元素是_____。

- A. `a[0][4]`
- B. `a[1][3]`
- C. `a[0][3]`
- D. `a[1][4]`

8. 下列选项中能对一维数组 `a` 进行正确初始化的语句是_____。

- A. `int a[10] = {0, 0, 0, 0, 0};`
- B. `int a[10] = { };`
- C. `int a[] = {0};`
- D. `int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };`

9. VC++ 6.0 中,能对二维数组 `a` 进行正确初始化的语句是_____。

- A. `int a[2][] = {{1, 0, 1}, {5, 2, 3}};`
- B. `int a[][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};`
- C. `int a[2][4] = {{1, 2, 3}, {4, 5}, {6}};`
- D. `int a[][3] = {{1, 0, 1}, {}, {1, 1}};`

10. 若有说明“int a[3][4]={0};”,则下列叙述正确的是_____。

- A. 只有元素 a[0][0]可得到初值 0
- B. 此说明语句不正确
- C. 数组 a 中各元素都可得到初值,但其值不一定为 0
- D. 数组 a 中每个元素均可得到初值 0

11. 若二维数组 a 有 m 列,则计算任一元素 a[i][j]在数组中位置的公式是_____。

- A. $i * m + j$
- B. $j * m + i$
- C. $i * m + j - 1$
- D. $i * m + j + 1$

12. 若有说明“int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7};”,则数组 a 的第一维大小是_____。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 无确定值

13. 有两个字符数组 a、b,则下列输入语句中正确的是_____。

- A. gets(a,b);
- B. scanf("%s%s",a,b);
- C. scanf("%s%s",&a,&b);
- D. gets("a"),gets("b");

14. 判断字符串 a 是否大于 b,应当使用_____。

- A. if (a>b)
- B. if (strcmp(a,b))
- C. if (strcmp(b,a)>0)
- D. if (strcmp(a,b)>0)

15. 下列叙述正确的是_____。

- A. 两个字符串所包含的字符个数相同时,才能比较字符串
- B. 字符个数多的字符串比字符个数少的字符串大
- C. 字符串"STOP"与"STOP"相等
- D. 字符串"That"小于字符串"The"

16. 下列程序段的输出结果是_____。

```
char c[] = "\t\v\\0will\n";
printf("%d",strlen(c));
```

- A. 14
- B. 3
- C. 9
- D. 6

17. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int k,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for (k=0;k<3;k++) printf("%d",a[k][2-k]);
```

- A. 3 5 7
- B. 3 6 9
- C. 1 5 9
- D. 1 4 7

18. 下列程序段的输出结果是_____。

```
int i;
char c[5]={'a','b','\0','c','\0'};
for(i=0;i<5;i++)
    printf("%c",c[i]);
```

- A. 'a'b'
- B. ab
- C. ab c
- D. abc

19. 下列程序段的输出结果是_____。

```
char a[7]="abcdef";
char b[4]="ABC";
strcpy(a,b);
printf("%c",a[5]);
```

- A. 空白 B. \0 C. e D. f

20. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
    char ch[7]="12ab56";
    int i,s=0;
    for (i=0;ch[i]>'0'&&ch[i]<='9';i+=2)
        s=10*s+ch[i]-'0';
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

- A. 1 B. 1256 C. 12ab56 D. ab

21. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
    char str[ ]="SSWLIA", C;
    int k;
    for (k=2; (c=str[k])!='\0';k++)
    {
        switch (c)
        {
            case 'I' :++k; break ;
            case 'L': continue;
            default : putchar(c) ; continue ;
        }
        putchar(' * ');
    }
    return 0;
}
```

- A. SSW B. SW * C. W * D. WA *

三、程序填空

1. 下列程序按下面指定的数据给 x 数组的下三角置数,并按如下形式输出,请填空。


```

4
3 7
2 6 9
1 5 8 10
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x[4][4],n=0,i,j;
    for(j=0;j<4;j++)
        for(i=3;i>=j; ① )
            { n++; x[i][j]= ② ; }
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        for(j=0;j<=i;j++) printf("%3d",x[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

2. 下列程序段的运行结果是_____。

```

char x[ ]="the teacher";
int i=0;
while (x[++i]!='\0')
    if (x[i-1]=='t')
        printf("%c",x[i]);

```

3. 下列程序用“两路合并法”把两个已按升序(由小到大)排列的数组合并成一个新的升序数组,请填空使程序完整。

```

#include "stdio.h"
int main ()
{
    int a[3]={5,9,15} ;
    int b[5]={15,24,26,37,48} ;
    int c[10],i=0,j=0,k=0 ;
    while (i<3 && j<5)
    if ( ① )
    {
        c[k]=b[j] ; k++; j++;
    }
    else
    {
        c[k]=a[i] ; k++; i++;
    }
    while ( ② )
    { c[k]=a[i] ; i++; k++; }
    while ( ③ )

```

```

    { c[k]=b[j] ; j++; k++; }
    for (i=0; i<k; i++) printf("%d ",c[i]);
    return 0;
}

```

4. 下列程序的功能是将二维数组 a 中每个元素向右移一列,最右一列换到最左一列,移后的结果保存到 b 数组中,并按矩阵形式输出 a 和 b,请填空使程序完整。

```

#include "stdio.h"
int main()
{
    int a[2][3]={{4,5,6},{1,2,3}}, b[2][3],i,j;
    for (i=0;i<2;i++)
    {
        for (j=0;j<3;j++)
        {
            printf("%5d",a[i][j]);
            if (j<2) ① ;
        }
        printf("\n");
    }
    for( ② )
        b[i][0]=a[i][2];
    for(i=0;i<2;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
            printf("%5d",b[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

5. 下列程序的功能是在一个字符串中查找一个指定的字符,若字符串中包含该字符,则输出该字符在字符串中第一次出现的位置(下标值),否则输出-1,请填空使程序完整。

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
int main ()
{ char c='a' ;           //需要查找的字符
  char t[50] ;
  int i,j,k;
  gets(t) ;
  i= ① ;
  for (k=0; k<i; k++)
      if ( ② )

```

```

        { j=k ; break ;}
        else j=-1;
    printf("%d",j);
    return 0;
}

```

6. 下列程序是将字符串 b 的内容连接在字符数组 a 的内容后面,形成新字符串 a,请填空使程序完整。

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
int main ()
{ char a[40]="Great ", b[]="Wall";
  int i=0,j=0,k;
  ① ;
  while (a[i]!='\0') i++;
  while ( ② )
  {
      a[i]=b[j] ; i++; j++;
  }
  b[j]='\0';
  printf("%s\n",a);
  return 0;
}

```

7. 当运行下列程序时,从键盘上输入 AabD ↙,则下列程序的运行结果是_____。

```

#include "stdio.h"
int main ()
{
    char s[80];
    int i=0;
    gets(s);
    while (s[i]!='\0')
    {
        if (s[i]<='z' && s[i]>='a')
            s[i]='z'+ 'a'-s[i] ;
        i++;
    }
    puts(s);
    return 0;
}

```

8. 下列程序的运行结果是_____。

```

#include "stdio.h"
int main ()

```

```
{
    int i=0;
    char a[ ]="abm", b[ ]="aqid", c[10];
    while (a[i]!='\0' && b[i]!='\0')
    {
        if (a[i]>=b[i])
            c[i]=a[i]-32 ;
        else
            c[i]=b[i]-32 ;
        i++;
    }
    c[i]='\0';
    puts(c);
    return 0;
}
```

参考答案

一、填空题

1. 5
2. 按行存放
3. 0、6
4. #include <string.h>、#include <stdio.h>
5. 0、类型
6. '\0', 0
7. strcmp(a,b)==0
8. 可以
9. 不可以
10. 不相同
11. 随机数
12. 首地址
13. 常量
14. 可以
15. 字符数组
16. 8

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. B | 5. D |
| 6. D | 7. B | 8. A | 9. B | 10. D |
| 11. A | 12. B | 13. B | 14. D | 15. D |
| 16. B | 17. A | 18. C | 19. D | 20. A |
| 21. C | | | | |

三、程序填空

1. ① i-- ② n 2. he
3. ① a[i]>= b[j] ② i<3 ③ j<5
4. ① b[i][j+1]=a[i][j] ② i=0; i<2; i++

5. ① `strlen(t)` ② `t[k]==c`

6. ① `k=strlen(b)` ② `j<k`

7. `AzyD`

8. `AQM`

练习 5 函 数

一、填空题

1. 函数从它的定义形式可分为无参函数和_____。
2. C 语言中函数的定义是平行的,不允许嵌套_____函数,即在一个函数内再定义另一个函数,但函数可以嵌套_____。
3. C 语言中的变量根据其作用域的不同,可以分为局部变量和_____。
4. 函数的_____,是指在被调函数中又调用了其他函数。
5. 函数的类型应该和 `return` 语句中表达式的类型一致。如果二者不一致,则以_____类型为准。
6. C 语言中,通过_____语句把函数值返回主调函数。
7. 在 C 语言中,函数调用有以下 3 种方式:函数语句、函数表达式和_____。
8. 为提高程序的运行速度,在函数中对于自动变量和形参可用_____型的变量。
9. 对库函数的调用不必声明,但必须用_____命令将相应的头文件放在源文件开头。
10. 在 C 语言中参数传递有两种方式:一种是值传递;另一种是_____传递。

二、选择题

1. C 语言规定,函数返回值的类型取决于_____。
A. `return` 语句中的表达式类型
B. 调用该函数时的主调函数类型
C. 调用该函数时系统临时决定
D. 在定义该函数时所指定的函数类型
2. 若用数组名作为函数调用的实参,传递给形参的是_____。
A. 数组的首地址
B. 数组第一个元素的值
C. 数组中全部元素的值
D. 数组元素的个数
3. 在函数中,未指定存储类别的局部变量,其隐含的存储类别是_____。
A. `auto`
B. `register`
C. `extern`
D. `static`
4. C 语言中不可以嵌套的是_____。
A. 函数调用 B. 函数定义 C. 循环语句 D. 选择语句
5. 在函数调用过程中,如果函数 `funA` 调用了函数 `funB`,函数 `funB` 又调用了函数 `funA`,则_____。

- A. 称为函数的直接递归调用 B. 称为函数的间接递归调用
C. 称为函数的循环调用 D. C 语言中不允许这样的递归调用

6. 下列叙述中正确的是_____。

- A. 局部变量说明为 static 存储类型,其生存期将得到延长
B. 全局变量说明为 static 存储类型,其作用域将被扩大
C. 任何存储类型的变量在未被赋值时,其值都不是确定的
D. 形参可以使用的存储类型说明符与局部变量完全相同

7. 下列函数调用语句中,含有的实参个数是_____。

```
fun(x+ y, (e1,e2), fun(xy,d, (a,b))) ;
```

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

8. 有以下函数定义“void fun(int n,double x){...}”,若下列选项中的变量都已正确定义并赋值,则对函数 fun 的正确调用语句是_____。

- A. fun(int y,double m) B. k=fun(10,12.5);
C. fun(x,n) D. void fun(n,x);

9. 下列程序的输出结果是_____。

```
void fun(int x,int y,int z)
{
    z=x * x+y * y;
}
void main()
{
    int a=31;
    fun(6,3,a);
    printf("%d",a);
}
```

- A. 31 B. 6 C. 3 D. 45

10. 下列程序的输出结果是_____。

```
int fun(int a,int b)
{
    if(a>b) return a;
    else return b;
}
void main()
{
    int x=3,y=8,z=6,r;
    f=fun(fun(x,y),2 * z);
    printf("%d\n",r);
}
```

- A. 3 B. 6 C. 8 D. 12

三、程序填空题

1. 求 x 的 y 次方。

```
double fun(double x,int y)
{
    int i;
    double m=1;
    for(i=1;i _____;i++)
        m= _____;
    return m;
}
```

2. 求 $s=1!+2!+3!+\cdots+10!$ 之和。

```
#include<stdio.h>
long int fac(int n)
{
    int k=1;
    long int f=1;
    for(k=1;k<=n;k++)
        _____;
    return f;
}

void main()
{
    int n; float sum=0;
    for(n=1;n<=10;n++)
        _____;
    printf("%6.3f\n",sum);
}
```

3. 求两个数的最大公约数。

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int m,n,m1,n1,a;
    printf("输入两个正整数: \n");
    scanf("%d%d",&m,&n);
    m1=m;
    n1=n;
    a=m1%n1;
    while(a!=0)
    { _____; _____; _____; }
    printf("最大公约数是%d\n",n1);
}
```

```
printf("最小公倍数是%d\n", m*n/n1);
}
```

4. 以下 isprime 函数的功能是判断形参 a 是否为素数,是素数,函数返回 1,否则返回 0。

```
int isprime(int a)
{   int i;
    for(i=2;i<=a/2;i++)
        if(a%i==0) _____;
    _____;
}
```

5. fun 函数的功能是:把数组 aa 中下标为偶数的元素按从小到大重新保存在原数组中,其他元素位置不变。(提示:使用选择法排序。)

```
#include<stdio.h>
#define N 10
void fun(int aa[])
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<N;i=i+2)
    {
        for(_____;j<N;j=j+2)
            if(_____)
            {
                t=aa[j];aa[j]=aa[i];aa[i]=t;
            }
    }
}

void main()
{
    int i;
    int aa[N]={44,54,61,41,34,51,71,94,65,72};
    printf("\noriginal list\n");
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%4d",aa[i]);
    fun(aa);
    printf("\nnew list\n");
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%4d",aa[i]);
}
```

6. 编写带有函数的程序(函数名为 int fun()),功能是从整数 1 到 100 之间,选出能被 3 整除,且有一位上的数是 4 的那些数,并把这些数放在 b 所指的数组中,这些数的个数作为函数值返回。

结果应该是: 24 42 45 48 54 84。

```
int fun(int b[])
{ int k,a1,a2,i=0;
  for(k=10;k<100;k++)
  { a2=k/10;
    a1=k-a2*10;
    if((k%3==0&&a2==4)||(k%3==0&&a1==4))
      {b[i]=k;i++;}
  }
  return i;
}

main()
{ int a[100],k,m;
  m=fun(a);
  printf("The result is:\n");
  for(k=0;k<m;k++)
    printf("%4d",a[k]);printf("\n");
}
```

四、程序结果填空题

1. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
float fun(int x,int y)
{
    return x+y;
}

void main()
{
    int a=2,b=5,c=8;
    printf("%3.0f\n",fun((int)fun(a+c,b),a-c));
}
```

2. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int x,int y)
{
    int t;
    if(x<y) {t=x;x=y;y=t;}
}

void main()
{
    int a=4,b=3,c=5;
    fun(a,b);fun(a,c);fun(b,c);
}
```

```
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);
}
```

3. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
long fun(int n)
{
    long s;
    if (n==1||n==2)
        s=2;
    else
        s=n+fun(n-1);
    return s;
}
void main()
{
    printf("\n%d",fun(4));
}
```

4. 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int a=5;
void fun(int b)
{
    static int a=10;
    a+=b++;
    printf("%d\t",a);
}
void main()
{
    int c=20;
    fun(c);
    a+=c++;
    printf("%d",a);
}
```

5. 假设从键盘输入了 ABCDEFG12345, 下列程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void fun(char s[],char t[])
{
    int i,j=0,n=strlen(s);
    for(i=0;i<n;i++)
        if(i%2==0&&s[i]%2!=0);
```

```

        else
        {
            t[j++]=s[i];
        }
        t[j]='\0';
    }
}

void main()
{
    char s[100],t[100];
    printf("\nPlease enter string s:");
    scanf("%s",s);
    fun(s,t);
    printf("\nThe result is:%s",t);
}

```

参考答案

一、填空题

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 有参函数 | 2. 定义;调用 |
| 3. 全局变量 | 4. 嵌套调用 |
| 5. 函数 | 6. return |
| 7. 函数参数 | 8. Register |
| 9. Include | 10. 地址 |

二、选择题

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. A | 4. B | 5. B |
| 6. A | 7. A | 8. C | 9. A | 10. D |

三、程序填空题

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. $i \leq y$;或 $i < y+1$; $m=m*x$; | 2. $f=f*k$ $sum=sum+fac(n)$ |
| 3. $m1=n1$ $n1=a$ $a=m1\%n1$ | 4. return 0; return 1; |
| 5. $j=i$ 或 $j=i+2$ $aa[i]>aa[j]$ 或 $aa[j]<aa[i]$ | |

四、程序结果填空题

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 9 | 2. 4,3,5 |
| 3. 9 | 4. 30 25 |
| 5. BDF12345 | |

练习 6 指 针

一、填空题

1. 使用指针变量访问目标变量,也称为对目标变量的_____访问。
2. 若 a 是二维数组,则表达式 $*\&*a$ 代表_____指针。
3. 设 p 是指向一维数组的指针变量, $++(*p)$ 表示所指向的元素_____加 1。
4. 若 a 是二维数组,则 $*(a+1)$ 表示第 1 行第 0 列与元素的_____。
5. 指向含有 N 个整形元素的一维数组的指针变量的定义形式为_____。
6. 若程序中有语句“ $string = "I am a boy"$ ”,则 $string$ 一定是_____变量。
7. 若有定义“ $char a[] = "I am a boy"$ ”,则数组 a 最多能存放_____个字符数。
8. 设指针变量 p 已指向了具有 5 个元素的指针数组 $name$,且 $name[2]$ 已指向字符串“BASIC”,能用 p 正确表示出字符串中字符'S'的表达式是_____。
9. 若有定义“ $float *fun(\text{参数列表});$ ”,则 fun 为_____函数。
10. 若指针变量 p 可以指向具有两个实型参数,且返回值为整形的函数,其定义应是_____。

二、选择题

1. 变量的指针的含义是指该变量的_____。
A. 名 B. 地址 C. 值 D. 标志
2. 若有程序段“ $int *p, a=5; p = \&a;$ ”,则下列选项中均代表地址的是_____。
A. $a, p, * \&a$ B. $\&*a, \&a, *p$
C. $* \&p, *p, \&a$ D. $\&a, \&*p, p$
3. 若有定义“ $int *p, m=5, n;$ ”,则下列选项中正确的是_____。
A. $p = \&n;$ B. $p = \&n;$
 $scanf("%d", \&p);$ $scanf("%d", *p);$
C. $scanf("%d", \&n);$ D. $p = \&n;$
 $*p = n;$ $*p = m;$
4. 若有定义“ $int *p, a;$ ”且“ $p = \&a$ ”,则语句“ $scanf("%d", *p)$ ”一定是错误的,其错误原因是_____。
A. $*p$ 表示的是指针变量 p 的地址
B. $*p$ 表示的是目标变量 a 的值,而不是目标变量 a 的地址
C. $*p$ 表示的是指针变量 p 的值
D. $*p$ 只能用来说明 p 是一个指针变量
5. 若有定义“ $int a[5], *p=a;$ ”,能正确引用 a 数组元素的是_____。
A. $* \&a[5]$ B. $a+2$ C. $*(p+5)$ D. $*(a+2)$

6. 若有定义“int a[10], *p=a;”,则 p+5 表示_____。
- A. 元素 a[5]的地址 B. 元素 a[5]的值
C. 元素 a[4]的地址 D. 元素 a[6]的值
7. 若有定义“int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, *p;”,则下列语句正确的是_____。
- A. for(p=a;a<(p+10);a++)
B. for(p=a;p<(a+10);p++)
C. for(p=a,a=a+10;p<a;p++)
D. for(p=a;p<a+10;++a)
8. 已有程序段“int a[4][5],(*p)[5];p=a;”,则能够正确引用数组元素的是_____。
- A. p+1 B. *(p+3) C. *(p+1)+3 D. *(p[0]+2)
9. 若有定义“int a[2][3];”,则能正确表示第 i 行第 j 列元素地址的是_____。
- A. *(a[i]+j) B. (a+i) C. *(a+j) D. a[i]+j
10. 若有定义“char a[10], *b=a;”,则不能给 a 输入字符串的是_____。
- A. gets(a); B. gets(a[0]); C. gets(&a[0]); D. gets(b);
11. 若有定义“char a[]="I am a boy", *b=" I am a boy";”,则下列叙述错误的是_____。
- A. a+2 表示的是字符 a 的地址
B. b 指向其他字符串时,字符串的长度不受限制
C. b 中存放的地址值可以改变
D. b 中存放的地址就是数组 a 的首地址
12. 若函数的首部定义为“int fun(float a[10],int *x)”,则下列选项中能对此函数正确声明的是_____。
- A. int fun(float a,int *x); B. int fun(float,int);
C. int fun(float *a,int x); D. int fun(float a[],int *);
13. 若要进行 a++ 运算,对 a 的说明应是_____。
- A. int a[4][3]; B. char *a[]={"aaa","bbbb"};
C. char (*a)[3]; D. int (*a)(int);
14. 若有定义“int b[4][6], *p, *q[4];”,且 $0 \leq i < 4$,则不能正确赋值的语句是_____。
- A. q[i]=b[i]; B. p=b;
C. p=b[i]; D. q[i]=&b[0][0];
15. 下列选项中能通过编译的程序段是_____。
- A. int main()
{
 int a[3]={1,2,3};
 int *b[3]={&a[1],&a[2],&a[3]};

```

        int **p=b;
        return 0;
    }

B. int main()
{
    int a[3]={1,2,3};
    int *b[3]={a[1],a[2],a[3]};
    int **p=b;
    return 0;
}

C. int main()
{
    int a[3]={1,2,3};
    int *b[3]={&a[1],&a[2],&a[3]};
    int *p=b;
    return 0;
}

D. int main()
{
    int a[3]={1,2,3};
    int *b[3]={&a[1],&a[2],&a[3]};
    int *p=&b;
    return 0;
}

```

三、程序填空题

1. 函数 `inverted(str)` 的功能是将字符串逆置,如调用时实参 `str` 为字符串“ABCD”,则返回后 `str` 为字符串“DCBA”。以下程序由递归算法实现。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void inverted(char *str)
{
    char *p=str,c;
    while(*p)
        p++;
    ①;
    if(*str)
    {
        c=*str;
        *str=*p;
        ②;
    }
}

```

```

        inverted(str+1);
        ③;
    }
}

int main()
{
    char str[10];
    gets(str);
    inverted(str);
    puts(str);
    return 0;
}

```

2. 下列程序的功能是将一个整型数存放到一个字符数组中, 形成一个字符串。存放时按逆序存放。例如, 567 存放成"765"。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void convert(char *p, int x)
{
    int i;
    if((i=x/10)!=0)
        convert(①; i);
    *p= ②;
}

char str[10]="";
int main()
{
    int num;
    scanf("%d", &num);
    convert(str, num);
    puts(str);
    return 0;
}

```

3. 下列程序的功能是实现数组元素的转置。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    void invert(int *p, int x);
    int i, n=10;
    int a[10]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    invert(a, n-1);
    for(i=0; i<10; i++)
        printf("%5d", a[i]);
}

```

```

    printf("\n");
    return 0;
}
void invert(int *p,int x)
{
    int *temp,k;
    temp=p+x;
    while( ① )
    {
        k=*p;
        ②=*temp;
        ③=k;
    }
}

```

4. 下列程序的功能是从键盘上输入一行字符,并存入字符数组中,然后输出由该行字符构成的字符串。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char str[80],*p;
    int i;
    for(i=0;i<80;i++)
    {
        str[i]=getchar();
        if(str[i]=='\n')
            break;
    }
    str[i]= ① ;
    p=str;
    while(*p)
        putchar(*p ② );
    printf("\n");
    return 0;
}

```

5. 下列程序的功能是将字符变量的值插入已按 ASCII 码值排好序的字符串中。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    void insert(char *str,char c,int *n);
    char string[80],*sp,ctemp;

```



```

    int n;
    sp=string;
    gets(sp);
    scanf("%c",&ctemp);
    n=strlen(sp);
    insert(sp,ctemp,&n);
    puts(sp);
    return 0;
}

void insert(char *str,char c,int *n)
{
    int i,p=0;
    while(c>str[p])
        ① ;
    for(i=*n;i>=p;i--)
        ② ;
    str[p]=c;
    str[++*n]='\0';
}

```

6. 下列程序的功能是对字符串中的字符按升序排序。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    void sort(char *p);
    char string[80];
    char *str;
    str=string;
    gets(str);
    sort(str);
    puts(str);
    return 0;
}

void sort(char *p)
{
    char t;
    char *p1,*p2;
    for(p1=p;p1< ① ;p1++)
        for(p2=p;p2< ② ;p2++)
            if( ③ )
            {
                t=* (p2);
                * (p2)=* (p2+1);
            }
    }
}

```

```

        * (p2+1)=t;
    }
}

```

7. 下列程序的功能是输出 4 个字符串。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char *str[]={"aaa","bbb","ccc","ddd"};
    char **p;
    int i;
    for( ① ,i=0;i<4;i++, ② )
    {
        printf("%s\n", ③ );
    }
    return 0;
}

```

8. 下列程序的功能是逆序输出从整数 1 到 55 之间选出的能被 3 整除,且有一位上的数是 5 的那些数。

```

#include<stdio.h>
void fun(int b[],int *p)
{
    int k,a1,a2;
    for(k=10;k<55;k++)
    {
        a2=k/10;
        a1=k-a2*10;
        if((k%3==0&& a2==5)|| (k%3==0&& a1==5))
        {
            b[ ① ++]=k;
        }
    }
}
int main()
{
    int a[100],k=0,i;
    int *p;
    p=&k;
    ② ;
    printf("The result is:\n");
    for(i=0;i<*p;i++)
        printf("%4d",a[i]);
    printf("\n");
}

```

```

    return 0;
}

```

9. 下列程序的功能是用指向函数的指针输出 max 和 min 函数的值。

```

#include<stdio.h>
int max(int a,int b)
{
    return a;
}
int min(int a,int b)
{
    return b;
}
int main()
{
    int ①;
    int (*q)(int,int);
    int a=100,b=50,i;
    name[0]=max;
    name[1]=min;
    for(i=0;i<2;i++)
    {
        q=name[i];
        printf("%4d", ②);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

10. 下列程序的功能是统计字符串中各字符的个数。

```

#include<stdio.h>
void count(char *p1,char *p2,int (*n)[2],int *i)
{
    char *p,c;
    p=p1;
    for(;*p!='\0';p++)
        if(*p!=-1)
        {
            c=*p;
            for(p=p1;*p!='\0';p++)
                if(*p==c&&*p!=-1)
                {
                    if(*(*n)==0) //只存放未被统计过的字符
                    {

```

```

        *p2++=c;           //在 ctemp 数组中形成新的字符串
        * (*n)=c;          //在 num 数组中存放被统计的字符
    }
    (* ( ① ))++;           //被统计字符的出现次数
    *p=-1;                 //被统计过的字符下次不用再统计
}
    ②;                     //记录字符串中共有多少个不同的字符
    n++;
}
*p2='\0';
}
int main()
{
    char string[80],ctemp[80];
    char *p1,*p2;
    int num[26][2]={0};    //存放被统计的字符及其出现的次数
    int (*n)[2];
    int k=0,i,j;
    p1=string;
    p2=ctemp;
    n=num;
    gets(string);
    count(p1,p2,n,&k);
    puts(p2);
    for(i=0; ③,i<k;i++)
        printf("%5c%5d\n",num[i][j],num[i][j+1]);
    printf("\n");
    return 0;
}

```

四、程序结果填空题

1. 已有程序段“int a=25;pri(&a);”,则下列函数输出的结果是_____。

```

void pri(int *n)
{ printf("%d\n",++*n); }

```

- A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

2. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```

int m=1,n=2,*p=&m,*q=&n,*r;
r=p;p=q;q=r;
printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,*p,*q);

```

- A. 1,2,1,2 B. 1,2,2,1 C. 2,1,2,1 D. 2,1,1,2

3. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
int a=1,b=3,c=5;
int *p1=&a, *p2=&b, *p=&c;
*p=*p1*(*p2);
printf("%d\n",c);
```

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
int a,b=4,c=4;
int *p1=&b, *p2=&c;
a=p1==&c;
printf("%d\n",a);
```

- A. 4 B. 2 C. 0 D. 无确定值,或出错

5. 下列程序段运行后的 a 的值是_____。

```
int a,b[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int *p=&b[5];
a=p[3];
```

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 9

6. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
int a[]={10,20,30}, *p=a;
printf("%d, ",++*p);      printf("%d, ", *p);
p=a;
printf("%d, ",(*p)++);      printf("%d, ", *p);
p=a;
printf("%d, ", *p++);      printf("%d, ", *p);
p=a;
printf("%d, ", *++p);      printf("%d, ", *p);
```

- A. 11,11,11,12,12,20,20,20 B. 20,10,11,10,11,10,11,10
C. 11,11,11,12,12,13,20,20 D. 20,10,11,20,11,12,20,20

7. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
char *s="abcdcdc";
s+=2;
printf("%d",s);
```

- A. cdc B. 字符'c' C. 字符 c 的地址 D. 不确定的值

8. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```
void fun(char *c,int d)
{
    *c=*c+1;
    d=d+1;
```

```

        printf("%c,%c,", *c,d);
    }
int main()
{
    char a='A',b='a';
    fun(&b,a);
    printf("%c,%c\n",a,b);
    return 0;
}

```

- A. B,a,B,a B. a,B,a,B C. A,b,A,b D. b,B,A,b

9. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```

char * string[]={"Computer","Internet","Software","Program","C"};
char **p;
p=string+2;
printf("%o\n", *p);

```

- A. string[2]元素的地址
B. 字符串 Software
C. string[2]元素的值,即字符串 Software 的首地址
D. 定义不准确,无法得到确定的值

10. 下列程序段运行后的输出结果是_____。

```

char * string[3]={"Computer","Internet","Software"};
char **p=string;
printf("%c  %s\n", * (* (string+1)+1), * (p+1));

```

- A. C I B. n n C. n Internet D. C Internet

参考答案

一、填空题

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. 间接 | 2. 列 |
| 3. 值 | 4. 地址 |
| 5. int (*p)[N]; | 6. 指针 |
| 7. 11 | 8. *(* (p+2)+2) |
| 9. 返回指针值的 | 10. int (*p)(float, float); |

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. D | 4. B | 5. D |
| 6. A | 7. B | 8. D | 9. D | 10. B |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. B | 15. A |

三、程序填空题

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. ① p-- | ② *p='\0' | ③ *p=c |
| 2. ① p+1 | ② x%10+'0' | |
| 3. ① p<temp | ② *p++ | ③ *temp-- |
| 4. ① '\0' | ② ++ | |
| 5. ① p++ | ② str[i+1]=str[i] | |
| 6. ① p+strlen(p) | ② p+strlen(p)-1 | ③ *(p2)>*(p2+1) |
| 7. ① p=str | ② p++ | ③ *p |
| 8. ① (*p) | ② fun(a,p) | |
| 9. ① (*name[2])(int,int) | ② (*q)(a,b) | |
| 10. ① *n+1 | ② (*i)++ | ③ j=0 |

四、程序结果填空题

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. C | 4. C | 5. D |
| 6. A | 7. C | 8. D | 9. C | 10. C |

练习 7 结构体与共用体

一、填空题

1. 有下列结构体定义：

```
struct student
{
    int no;
    char name[10];
    char sex;
}stud;
```

则 stud 所占的内存空间是_____个字节。

2. 已有定义和语句：

```
union data
{
    int i;
    char c;
    float f;
}a, *p;
p=&a;
```

则对 a 中成员 c 的正确访问形式可以是 p_____。

3. 有以下定义：

```
struct {int x; int y; }a[2]={0,2},{4,6}}, *p=a;
```

则表达式 $++p \rightarrow x$ 的值是_____。

4. 若有以下说明和定义语句,则变量 w 在内存中所占的字节数是_____。

```
union aa
{ float x; int b;char c[2];};
struct st { union aa x; float f[5]; double sum; } w;
```

5. 下列程序段用于构成一个简单的单向链表,请填空。

```
struct node
{   int x;
    _____ * p;
} a, b;
a.x=0; a.p=&b;
b.x=0; b.p=NULL;
```

6. 下列程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
typedef struct student
{
    int no;
    char name[10];
}stu;
int main()
{
    stu a={1201,"zhangyu"},b={1202,"Jangnan"},c={1203,"Leilei"},d,*p=&d;
    d=a;
    if(strcmp(a.name,b.name)>0) d=b;
    if(strcmp(c.name,d.name)>0) d=c;
    printf("%d %s\n",d.no,p->name);
    return 0;
}
```

7. 下列程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
struct stu
{ int x; char c; };
int main()
{
    void func(struct stu c);
    struct stu a={200,'m'};
    func(a);
}
```



```

        printf ("%d,%c", a.x, a.c);
        return 0;
    }
    void func(struct stu b)
    {
        b.x=100;   b.c='n';
    }

```

8. 下列程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
struct  stu{ int a; char *c; float score; };
int main()
{
    struct  stu  x={41101,"LiMing",95};
    struct  stu  *p=&x;
    printf("%d  %s  %.1f\n", x.a,p->c, (*p).score);
    return 0;
}

```

9. 下列程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
struct  stu
{ int x; char c; };
int main()
{
    void func(struct stu *c);
    struct stu a={2000, 'm'};
    func(&a);
    printf ("%d,%c", a.x, a.c);
    return 0;
}
void func(struct stu *b)
{
    b->x=1000;   b->c='n';
}

```

10. 下列程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
struct stu {
    int num;
    char name[10];
    int age;
};
void f(struct stu *p)

```

```

{
    printf("%s\n", (*p).name);
}
int main()
{
    struct stu s[3]={ {4101,"Wang",18}, {4102,"Li",19}, {4103,"Zhang",20} };
    f(s+1);
    return 0;
}

```

二、选择题

1. 在定义一个结构体变量时系统分配给它的存储空间是_____。

- A. 该结构体中第一个成员所需的存储空间
- B. 该结构体中最后一个成员所需的存储空间
- C. 该结构体中占用最大存储空间的成员所需的存储空间
- D. 该结构体中所有成员所需的存储空间的总和

2. 若有下列说明和语句:

```

struct student
{ int no; char * name; }stu, *p=&stu;

```

则下列引用方式不正确的是_____。

- A. stu.no
- B. (*p).no
- C. p->no
- D. stu->no

3. 有下列定义:

```

struct date { int year; int month; int day; };
struct { char name[20]; char sex; struct date birthday; }person;

```

则下列赋值语句中正确的是_____。

- A. year=1980
- B. birthday.year=1980
- C. person.birthday.year=1980
- D. person.year=1980

4. 设有如下说明语句:

```

struct s { int a; float b; }type;

```

则下列叙述中不正确的是_____。

- A. struct 是结构体类型的关键字
- B. struct s 是用户定义的结构体类型
- C. type 是用户定义的结构体类型名
- D. a 和 b 都是结构体成员名

5. 下列程序的运行结果是_____。

```

struct date { int year; int month; int day; };
struct student { char name[10]; char sex; struct date birthday; }stu;
printf("%d\n", sizeof(struct student));

```

- A. 15
- B. 17
- C. 23
- D. 12

6. 设有如下定义:

```
struct ss{ char name[10];int age;char sex;} std[3], * p=std;
```

则下列各输入语句中错误的是_____。

- A. scanf("%d",&(*p).age); B. scanf("%s",&std.name);
C. scanf("%c",&std[0].sex); D. scanf("%c",&(p->sex))

7. 下列结构类型可用来构造链表的是_____。

- A. struct aa{ int a;int * b;};
B. struct bb{ int a;struct bb * b;};
C. struct cc{ int * a;struct cc b;};
D. struct dd{ int * a;struct aa b;};

8. 下列叙述中错误的是_____。

- A. 可以通过 typedef 增加新的类型
B. 可以用 typedef 将已存在的类型用一个新的名字来代表
C. 用 typedef 定义新的类型名后,原有类型名仍有效
D. 用 typedef 可以为各种类型起别名,但不能为变量起别名

9. 根据下列定义,能打印出字母 M 的语句是_____。

```
struct person { char name[9]; int age;};  
struct person class[10]={"John",17, "Paul",19,"Mary",18, "Adam",16};
```

- A. printf("%c\n",class[3].name);
B. printf("%c\n",class[3].name[1]);
C. printf("%c\n",class[2].name[1]);
D. printf("%c\n",class[2].name[0]);

10. 设有下列语句:

```
struct st {int n; struct st * next;};  
struct st a[3]={5,&a[1],7,&a[2],9,NULL}, * p;  
p=&a[0];
```

则表达式_____的值是 6。

- A. p++->n B. p->n++ C. (*p).n++ D. ++p->n

11. 有下列程序:

```
#include<stdio.h>  
union pw  
{ int i; char ch[2]; } a;  
int main()  
{ a.ch[0]=13; a.ch[1]=0; printf("%hd\n",a.i); return 0;}
```

则程序的输出结果是_____。(注意: ch[0]在低字节,ch[1]在高字节。)

- A. 13 B. 14 C. 208 D. 209

参考答案

一、填空题

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 15 | 2. $p > c$ |
| 3. 1 | 4. 32 |
| 5. struct node | 6. 1202 Jangnan |
| 7. 200,m | 8. 41101 LiMing 95.0 |
| 9. 1000,n | 10. Li |

二、选择题

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. C | 5. C |
| 6. B | 7. B | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. A | | | | |

练习 8 文 件

一、填空题

1. C 语言中规定的标准文件有 3 个,即____、____和____。
2. 指向 C 语言中规定的标准文件的指针分别是____、____和____。
3. C 程序中对普通文件进行读写操作,必须先____,操作后再____。
4. 在 C 语言中,文件操作都是由标准库函数来完成的,对应的头文件是____。
5. 用____方式打开一个文件时,该文件必须已经存在,且只能从该文件读数据。
6. 在对文件操作的过程中,若要求文件的位置回到文件的开头,应当调用的函数是____函数。

二、选择题

1. 将一个整数 10002 存到磁盘上,以 ASCII 码形式存储和以二进制形式存储,占用的字节数分别是____。
A. 2 和 2 B. 2 和 5 C. 5 和 2 D. 5 和 5
2. 若执行 fopen 函数时发生错误,则函数的返回值是____。
A. 地址值 B. 0 C. 1 D. EOF
3. 若要用 fopen 函数打开一个新的二进制文件,该文件既要能读也要能写,则文件打开方式字符串应是____。
A. "ab+" B. "wb+" C. "rb+" D. "ab"
4. 函数 ftell 的作用是____。

- A. 得到流式文件中的当前位置 B. 移动流式文件的位置指针
C. 初始化流式文件的位置 D. 以上答案均正确
5. 系统的标准输入文件是指_____。
- A. 键盘 B. 显示器 C. 软盘 D. 硬盘
6. fscanf 函数的正确调用形式是_____。
- A. fscanf(fp, 格式字符串, 输出表列)
B. fscanf(格式字符串, 输出表列, fp)
C. fscanf(格式字符串, 文件指针, 输出表列)
D. fscanf(文件指针, 格式字符串, 输入表列)
7. fgetc 函数的作用是从指定文件读入一个字符, 该文件的打开方式必须是_____。
- A. 只写 B. 追加 C. 读或读写 D. 答案 B 和 C 都正确
8. 函数调用语句“fseek(fp, -20L, 2);”的含义是_____。
- A. 将文件位置指针移到距离文件头 20 个字节处
B. 将文件位置指针从当前位置向后移动 20 个字节
C. 将文件位置指针从文件末尾处后退 20 个字节
D. 将文件位置指针移到离当前位置 20 个字节处
9. 利用 fseek 函数可实现的操作是_____。
- A. fseek(文件类型指针, 起始点, 位移量)
B. fseek(fp, 位移量, 起始点)
C. fseek(位移量, 起始点, fp)
D. fseek(起始点, 位移量, 文件类型指针)
10. fgets(str, n, fp) 的函数的概念是从文件中读出字符串存入 str, 下列叙述正确的是_____。
- A. n 代表最多能读出 n 个字符串 B. n 代表最多能读出 n 个字符
C. n 代表最多能读出 $n-1$ 个字符串 D. n 代表最多能读出 $n-1$ 个字符
11. 下列叙述正确的是_____。
- A. EOF 只能作为文本文件的结束标志, feof() 则可以判断文本文件和二进制文件的结束标志
B. feof() 只能判断文本文件的结束标志, EOF 则可以作为文本文件和二进制文件的结束标志
C. EOF 只能作为文本文件的结束标志, feof() 只能判断二进制文件的结束标志
D. EOF 只能作为二进制文件的结束标志, feof() 只能判断文本文件的结束标志
12. 设已正确打开一个已经存在的文本文件, 文件中原有数据为 abcdef, 新写入的数据为 xyz; 若文件中的数据变为 xyzdef, 则该文件的打开方式是_____。
- A. w B. w+ C. a+ D. r+
13. 若 fp 为文件指针, 且文件已正确打开, 则下列语句的输出是_____。

fseek(fp, 0, SEEK_END);

```
i=ftell(fp);  
printf("i=%d",i);
```

- A. 所指文件的记录长度
- B. 所指文件的长度,以字节为单位
- C. 所指文件的长度,以比特为单位
- D. 所指当前文件的位置,以字节为单位

14. 文件函数 `rewind()` 的功能是_____。

- A. 使文件 `fp` 的位置指针指向文件开始
- B. 使文件 `fp` 的位置指针指向文件末尾
- C. 使文件 `fp` 的位置指针指向文件中间
- D. 使文件关闭

15. 下列叙述不正确的是_____。

- A. C 语言中的文本文件以 ASCII 码形式存储数据
- B. C 语言中,对二进制文件的访问速度比文本文件快
- C. C 语言中,随机读写方式不适用于二进制文件
- D. C 语言中,顺序读写方式不适用于二进制文件

16. 下列程序试图把从终端键盘输入的字符输出到名为 `abc.txt` 的文件中,直到从终端读入字符 '#' 时结束输入和输出操作,但程序有错。

```
#include<stdio.h>  
int main ()  
{  
    FILE *fout; char ch;  
    fout=fopen("abc.txt","w");  
    ch=fgetc(stdin);  
    while (ch!='#')  
    {  
        fputc(ch,fout);  
        ch=fgetc(stdin);  
    }  
    fclose (fout);  
    return 0;  
}
```

出错的原因是_____。

- A. 函数 `fopen()` 调用形式错误
- B. 输入文件没有关闭
- C. 函数 `fgetc()` 调用形式错误
- D. 文件指针 `stdin` 没有定义

17. 若要打开 A 盘上的 `user` 子目录下的名为 `abc.txt` 的文本文件进行读写操作,下列符合此要求的函数调用是_____。

- A. `fopen("A:\user\abc.txt","r");`
- B. `fopen("A:\\user\\abc.txt","r+");`

- C. fopen("A:\user\abc.txt", "rb");
- D. fopen("A:\\user\\abc.txt", "w");

18. 下列叙述中错误的是_____。

- A. 二进制文件打开后可以先读文件的末尾
- B. 在程序结束时,应当用 fclose()函数关闭已经打开的文件
- C. 在利用 fread()函数从二进制文件中读数据时,可以用数组名给数组中所有元素读入数据
- D. 不可以用 FILE 定义指向二进制文件的文件指针

19. 有下列程序:

```
#include<stdio.h>
int main ()
{
    FILE *fp;  int i=20,j=30,k,n;
    fp=fopen("dl.dat", "w");
    fprintf(fp, "%d \n", i);
    fprintf(fp, "%d \n", j);
    fclose (fp);
    fp=fopen("dl.dat", "r");
    fscanf(fp, "%d%d", &k, &n);
    printf("%d  %d", k, n);
    return 0;
}
```

则程序运行后的输出结果是_____。

- A. 20 30 B. 20 50 C. 30 50 D. 30 20

20. 下列程序执行后,文件 test 中的内容是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(char * fname, char * st)
{
    FILE *myf; int i;
    myf=fopen(fname, "w");
    for (i=0; i<strlen(st); i++)
        fputc(st[i], myf);
    fclose(myf);
}
int main ()
{
    fun("test", "new world");
    fun("test", "hello, ");
    return 0;
}
```

A. hello B. new worldhello C. new world D. hello,rld

21. 若 fp 是指向某文件的指针,且已读到此文件的末尾,则库函数 feof() 的返回值是_____。

A. EOF B. 0 C. 1 D. NULL

22. 在 C 程序中,可以把整型数以二进制形式存放到文件中的函数是_____。

A. fprintf() 函数 B. fread() 函数 C. fwrite() 函数 D. fputc() 函数

23. fopen() 函数的第 2 个参数取值 "r" 和 "w" 时,它们之间的差别是_____。

- A. "r" 可向文件写入,"w" 不但可以向文件写入,而且可以读出
- B. "r" 用于从文件中读出数据,"w" 用于向文件中写入数据
- C. 当文件不存在的时候,"r" 将创建一个文件并读出,"w" 将创建文件并写入
- D. 文件不存在时,"r" 建立新文件,"w" 出错

24. 使用 fseek() 函数可以实现的操作是_____。

- A. 改变文件位置指针的当前位置 B. 文件的顺序读写
- C. 文件的随机读写 D. 以上都不是

25. 若用 fopen() 函数打开一个新的二进制文件,该文件既可以读也可以写,则文件打开模式是_____。

A. "ab+" B. "wb+" C. "rb+" D. "ab"

26. 下列程序执行后,c:\abc 文件的内容是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    FILE *fp; char *str1="sound"; char *str2="picur";
    if ((fp=fopen("c:\\abc", "w+"))==NULL)
    {
        printf("Can't open abc file \n");
        exit(1);
    }
    fwrite(str2,6,1,fp); fseek(fp,0L,SEEK_SET);
    fwrite(str1,5,1,fp); fclose(fp);
    return 0;
}
```

A. sound B. picture C. sourdr D. 为空

27. 下列程序的功能是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    FILE *fp1;
    fp1=fopen("abc","r++");
    while (!feof(fp1))
        if (fgetc(fp1)=='A')
        {
            fseek(fp1,-1L, SEEK_CUR);
            fputc('a',fp1);
        }
}
```



```

        fseek(fp1,ftell(fp1),SEEK_SET);
    }
    fclose(fp1);
    return 0;
}

```

- A. 将 abc 文件中所有'A'均替换为'a'
- B. 查找 abc 文件中的所有'A"
- C. 查找 abc 文件中的所有'a'
- D. 将 abc 文件中的所有字符均替换为'a'

三、程序填空题

1. 下列程序的功能是将文件 file1.c 的内容输出到屏幕上并复制到文件 file2.c 中。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    FILE ①;
    fp1=fopen("file1.c","r");
    fp2=fopen("file2.c","w");
    while (!feof(fp1))
        putchar(getc(fp1));
    ②;
    while (!feof(fp1))
        fputc(③);
    fclose(fp1);
    fclose(fp2);
    return 0;
}

```

2. 下列程序的功能是从键盘上输入一个字符串,将该字符串中的小写字母转换为大写字母,输出到文件 test.txt 中,然后从该文件读出字符串并显示出来。请填空。

```

#include<stdio.h>
int main ()
{
    FILE *fp;
    char str[100]; int i=0;
    if((fp=fopen("test.txt", ①))==NULL)
    { printf("can't open this file. \n"); exit(0); }
    printf("input a string:\n"); gets(str);
    while (str[i])
    {
        if (str[i] > 'a' && str[i] <= 'z')
            str[i]= ②;
    }
}

```

```

        fputc (str[i],fp);
        i++;
    }
    fclose (fp);
    fp=fopen ("test.txt", ③);
    fgets (str,100,fp);
    printf("%s \n",str);
    fclose (fp);
    return 0;
}

```

参考答案

一、填空题

1. 标准输入文件(键盘);标准输出文件(显示屏幕);标准出错信息文件(显示屏幕)
2. stdin;stdout;stderr
3. 打开文件;关闭文件
4. stdio.h 5. "r" 6. rewind

二、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. A | 4. C | 5. A |
| 6. D | 7. C | 8. C | 9. B | 10. D |
| 11. A | 12. D | 13. B | 14. B | 15. C |
| 16. B | 17. B | 18. D | 19. A | 20. A |
| 21. C | 22. C | 23. B | 24. A | 25. B |
| 26. A | 27. A | | | |

三、程序填空题

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| 1. ① *fp1,*fp2 | ② rewind(fp1) | ③ getc(fp1),fp2 |
| 2. ① "w" | ② str[i]-32 | ③ "r" |

练习9 位 运 算

一、填空题

1. 设有“char a,b;”,若要通过 a&b 运算屏蔽掉 a 中的其他位,只保留第 2 位和第 8 位(右起为第 0 位),则 b 的二进制数是_____。

2. 测试 char 型变量 a 第 6 位是否为 1 的表达式是_____ (设最右位是第 0 位)。
3. 设二进制数 x 的值是 11001101, 若想通过 $x \& y$ 运算使 x 中的低 4 位不变, 高 4 位清零, 则 y 的二进制数是_____。
4. 设 x 是一个整数 (16bit), 若要通过 $x | y$ 使 x 低 8 位置 1, 高 8 位不变, 则 y 的二进制数是_____。
5. 设 $x = 10100011$, 若要通过 $x \wedge y$ 使 x 的高 4 位取反, 低 4 位不变, 则 y 的二进制数是_____。
6. 下列程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    unsigned a,b;
    a=0x9a;
    b=~ a;
    printf("b:%x\n",b);
    return 0;
}
```

7. 下列程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    unsigned a=0112,x,y,z;
    x=a>>3;
    printf("x=%o",x);
    y=~ (~ 0<<4);
    printf("y=%o",y);
    z=x&y;
    printf("z=%o\n",z);
    return 0;
}
```

8. 下列程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    unsigned a=0361,x,y;
    int n=5;
    x=a<<(16-n);
    printf("x=%o",x);
    y=a>>n;
    printf("y1=%o",y);
}
```

```

    y|=x;
    printf("y2=%o",y);
    return 0;
}

```

9. 下列程序的运行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char a=0x95,b,c;
    b= (a&0xf)<<4;
    c= (a&0xf0)>>4;
    a=b|c;
    printf("%x\n",a);
    return 0;
}

```

10. 下列程序的输出结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int x=5;
    char z='a' ;
    printf(" %d\n", (x&1)&&(z<'z')));
    return 0;
}

```

二、选择题

- 设有定义语句“char c1=80,c2=80”,则下列表达式为零的是_____。
A. c1&c2 B. c1^c2 C. ~c2 D. c1|c2
- 设“int a=2”,则表达式(a<<2)/(a>>1)的值是_____。
A. 0 B. 2 C. 4 D. 8
- 下列运算符中优先级最低的是_____。
A. && B. & C. || D. |
- 在 C 语言中,要求运算数必须是整型或字符型的运算符是_____。
A. && B. & C. ! D. ||
- 若 x=2,y=3,则 x&y 的结果是_____。
A. 0 B. 2 C. 3 D. 5
- 在执行完下列语句后,B 的值是_____。

```

char Z='H';
int B;

```

B=((241&15)&&(Z|'h'));

- A. 0 B. 1 C. TURE D. FALSE

7. 若有下列程序段,则执行下列语句后 x 、 y 的值分别是_____。

```
int x=1,y=2;
x=x^y;
y=y^x;
x=x^y;
```

- A. $x=1,y=2$ B. $x=2,y=2$ C. $x=2,y=1$ D. $x=1,y=1$

8. 在位运算中,操作数每右移一位,其结果相当于_____。

- A. 操作数乘以 2 B. 操作数除以 2
C. 操作数除以 4 D. 操作数乘以 4

9. 在位运算中,操作数每左移一位,其结果相当于_____。

- A. 操作数乘以 2 B. 操作数除以 2
C. 操作数除以 4 D. 操作数乘以 4

10. 下列程序的输出结果是_____。

- A. 100 B. 80 C. 64 D. 32

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char x=040;
    printf("%o\n",x<<1);
    return 0;
}
```

参考答案

一、填空题

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. 100000100B | 2. $(a\&0x40)==1$ |
| 3. 00001111B | 4. 0000000011111111B |
| 5. 11110000B | 6. b: ffffff65 |
| 7. $x=11,y=17,z=11$ | 8. $x=1704000,y1=7,y2=1704007$ |
| 9. 59 | 10. 1 |

二、选择题

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. B | 5. B |
| 6. B | 7. C | 8. B | 9. A | 10. A |